

MIDTERMS BLANCS — CVM (objectif 20/20, mécanique seule)

Format réel : **20 MCQ, 30 min, sessions 1-3** (ven. 09/10). Les 60 questions ci-dessous sont tirées **uniquement** du contenu des slides + du training officiel du prof (corrigé inclus dans ce repo). **Protocole** : Blanc A sans chrono → Blanc A chrono 30 min → Blanc B chrono → Blanc C chrono. Toute erreur = relue dans la ligne « pourquoi » du corrigé et rejouée le lendemain. 20/20 = 0 erreur de mécanique.

0. LA MÉCANIQUE À RETENIR (15 lignes, rien d'autre)

1. FCFF → **WACC** → **EV** · FCFE → **Ke** → **Equity** · Dividende → **Ke** → **Equity**. Jamais croiser.
2. Equity = EV – debt + cash excéd. + actifs non-op (– NCI). Après FCFE : **rien à soustraire**.
3. NOPAT = EBIT normalisé × (1–t). IC = actifs op – passifs op (cash excéd. **dehors**). ROIC = NOPAT/IC.
4. Normaliser = récurrence économique : one-off vrai → add-back ; gain non-op → retirer ; « one-off » **annuel** → garder.
5. FCFF = NOPAT + D&A – CapEx – ΔNWC. EBITDA ≠ FCFF.
6. $g = RR \times ROIC \rightarrow RR \text{ stable} = g \div ROIC$. Croissance sans réinvestissement = incohérent.
7. $TV_n = \mathbf{FCFF}_{n+1} \div (WACC - g)$; $WACC > g$; TV_n discountée **n** fois.
8. TV grosse (70-90 %) = normal → on inspecte $g/ROIC$ /marge, on ne rejette pas.
9. Multiple implicite = $TV \div EBITDA \text{ terminal} = \mathbf{cross-check}$, pas la valo.
10. Gordon : $P_0 = \mathbf{D_1}/(Ke - g)$, $D_1 = D_0(1+g)$. Zéro croissance : $P_0 = D/Ke$.
11. $g \text{ soutenable} = \text{rétention} \times ROE$; $\text{rétention} = 1 - \text{payout}$.
12. Multi-stage : $P_n = D_{n+1}/(Ke - g)$; P_n discounté n fois ; ke qui change → facteurs cumulés.
13. WACC : poids de **marché** ; R_f dans la **devise** des CF ; K_d **forward** ; beta **bottom-up** (unlever pairs, médiane, relever cible).

14. R&D capitalisée : $\text{EBIT adj} = \text{EBIT} + \text{R\&D} - \text{amort. R\&D}$; le FCFF ne change (quasi) pas = bénéfice analytique.
15. Horizon explicite : assez long pour atteindre un état **mature** (marge/ROIC/g stables).
-

BLANC A (20 MCQ — 30 min)

1. FCFF discounté au WACC donne : A) equity value · B) entreprise value · C) value per share · D) net income value **2.** EV = 900, debt = 200, cash excédentaire = 50, actifs non-op = 30. Equity value = A) 670 · B) 730 · C) 780 · D) 980 **3.** EBIT normalisé 200, tax 25 %. NOPAT = A) 50 · B) 150 · C) 200 · D) 266 **4.** Actifs opérationnels 1 200, passifs opérationnels 300, cash excédentaire 100. Invested capital = A) 800 · B) 900 · C) 1 000 · D) 1 300 **5.** NOPAT 150, IC 900. ROIC = A) 6,0 % · B) 12,5 % · C) 16,7 % · D) 20,0 % **6.** Une charge « restructuration » qui apparaît pour la 4e année consécutive : A) add-back · B) retirer · C) garder dans l'EBIT normalisé · D) la mettre en non-op **7.** Gain de cession d'un entrepôt inclus dans l'EBIT : A) add-back · B) le retirer de l'EBIT normalisé · C) le garder · D) l'ajouter au CapEx **8.** FCFF : NOPAT 100, D&A 20, CapEx 40, Δ NWC +10. FCFF = A) 70 · B) 80 · C) 90 · D) 130 **9.** $g = 5\%$, ROIC = 20 %. Taux de réinvestissement implié = A) 4 % · B) 25 % · C) 15 % · D) 100 % **10.** RR 40 %, ROIC 15 %. Croissance fondamentale = A) 6 % · B) 9 % · C) 25 % · D) 55 % **11.** ROIC < WACC : A) la croissance crée de la valeur · B) la croissance peut détruire de la valeur · C) le ROIC va monter · D) le WACC va baisser **12.** TV_5 avec $FCFF_5 = 80$, $g = 2\%$, WACC = 10 % : $TV_5 =$ A) 800 · B) 816 · C) 1 000 · D) 1 020 **13.** $TV_5 = 1 000$, WACC 10 %. PV(TV) aujourd'hui $\approx$ A) 900 · B) 621 · C) 500 · D) 1 000 **14.** Gordon : $D_0 = 2,00$, $g = 3\%$, $Ke = 8\%$. $P_0 =$ A) 40,00 · B) 41,20 · C) 34,33 · D) 25,00 **15.** Perpétuité sans croissance : $D = 3,00$, $Ke = 10\%$. $P_0 =$ A) 3,00 · B) 13,33 · C) 30,00 · D) 33,00 **16.** Payout 50 %, ROE 14 %. g soutenable = A) 7 % · B) 14 % · C) 28 % · D) 9 % **17.** Dans un DDM two-stage, P_3 se calcule avec : A) D_3 · B) D_4 · C) D_5 · D) la moyenne des D **18.** Condition du modèle de Gordon : A) $g > Ke$ · B) $Ke > g$ · C) $Ke = g$ · D) payout = 100 % **19.** Poids du WACC : A) valeurs book · B) valeurs de marché · C) 50/50 · D) valeurs nominales **20.** Le taux sans risque d'un DCF en EUR : A) le yield US (siège) · B) un benchmark EUR sans défaut · C) le taux de la banque centrale du HQ · D) l'ERP

BLANC B (20 MCQ — 30 min)

1. FCFE discounté au cost of equity donne : A) EV · B) equity value directement · C) TV · D) NOPAT **2.** Après une valo **FCFE**, pour obtenir l'equity value on : A) soustrait la dette · B) ajoute le cash · C) ne soustrait rien de plus · D) soustrait la dette et ajoute le cash **3.** EV 2 400, debt 500, cash 120, NCI 40, invest. non-op 35. Equity = A) 1 945 · B) 2 015 · C) 2 055 · D) 2 095 **4.** EBIT 260, $t = 24\%$. NOPAT = A) 62,4 · B) 197,6 · C) 260 · D) 342 **5.** EBIT 260, $t = 24\%$, D&A 45, CapEx 70, $\Delta NWC + 18$. FCFF = A) 154,6 · B) 197,6 · C) 215,6 · D) 172,6 **6.** « L'EBITDA est un bon proxy du free cash flow » : A) vrai · B) faux : ignore taxes, CapEx et NWC · C) vrai si ROIC > WACC · D) faux : ignore seulement les taxes **7.** NOPAT₆ = 154,5 ; $g = 3\%$; ROIC stable 10 %. Réinvestissement an 6 = A) 30,0 · B) 46,35 · C) 15,45 · D) 51,5 **8.** Même cas : FCFF₆ = A) 108,15 · B) 154,5 · C) 46,35 · D) 123,6 **9.** TV₅ = FCFF₆/(WACC- g) avec FCFF₆ = 108,15, WACC 8 %, $g = 3\%$: A) 1 351,9 · B) 2 163,0 · C) 3 605,0 · D) 1 081,5 **10.** La TV₅ ainsi calculée doit être discountée : A) 4 fois · B) 5 fois · C) 6 fois · D) pas discountée **11.** PV(TV) = 77 % de l'EV : A) erreur, refaire le modèle · B) normal pour un going concern → inspecter les hypothèses · C) preuve que g est trop bas · D) interdit par le DCF **12.** TV 2 178,1 ; EBITDA an 5 = 180. Multiple implicite = A) 8,2x · B) 12,1x · C) 21,8x · D) 1,2x **13.** Le multiple implicite sert à : A) fixer la TV · B) cross-checker les hypothèses stables · C) remplacer le WACC · D) calculer NOPAT **14.** $D_0 = 2,50$; $g = 4\%$; $K_e = 9\%$. $P_0 =$ A) 50,00 · B) 52,00 · C) 27,78 · D) 62,50 **15.** Même cas : dividend yield implicite = A) 4 % · B) 5 % · C) 9 % · D) 1 % **16.** EPS 5,00 ; payout 40 % ; ROE 15 %. $g =$ A) 6 % · B) 9 % · C) 10,5 % · D) 4 % **17.** Même cas : $D_1 =$ A) 2,00 · B) 2,18 · C) 3,00 · D) 5,40 **18.** $P_0 = 60$; $D_0 = 2,40$; $K_e = 9\%$. g implicite $\approx$ A) 4,81 % · B) 5,00 % · C) 9,00 % · D) 3,00 % **19.** Beta bottom-up : on A) prend le beta régressé de la cible · B) unlever les pairs, médiane, relever au D/E cible · C) prend $\beta = 1$ · D) relever avec les poids book **20.** « +50 bps de marge par an » sans mécanisme : A) prévision défendable · B) pas une prévision — il faut un driver (pricing, levier, coûts) · C) correct si ROIC élevé · D) obligatoire en terminal

BLANC C (20 MCQ — 30 min)

1. Un dividende prévu discounté au K_e donne : A) EV · B) equity value · C) TV · D) FCFF **2.** Le cash excédentaire entre dans l'invested capital : A) vrai · B) faux · C) vrai si $ROIC > WACC$ · D) seulement en FCFE **3.** Aster : EV 1 250, debt 310, cash 85, non-op 25, 40 M actions. Par action = A) 26,25 · B) 31,25 · C) 24,00 · D) 28,50 **4.** EBIT 420 + restruct. one-off 35 – gain cession 20 + cyber one-off 12 ; contentieux récurrent 8 déjà compté. EBIT normalisé = A) 447 · B) 455 · C) 475 · D) 420 **5.** EBIT 300, t 25 %, actifs op 2 250, passifs op 550. $ROIC =$ A) 10,0 % · B) 13,2 % · C) 16,7 % · D) 8,0 % **6.** Deux firmes, même NOPAT 200, même g 6 % : $ROIC$ 15 % vs 8 %. La firme à $ROIC$ 8 % a : A) plus de FCFF · B) moins de FCFF (RR 75 % vs 40 %) · C) le même FCFF · D) un WACC plus bas **7.** R&D courante 100, amort. R&D 60, EBIT publié 300. EBIT ajusté = A) 240 · B) 300 · C) 340 · D) 400 **8.** Capitaliser la R&D crée du free cash flow : A) vrai · B) faux : c'est un reclassement, le FCFF ne change (quasi) pas · C) vrai si $t = 0$ · D) faux : ça réduit NOPAT **9.** Horizon explicite de 5 ans : A) obligatoire · B) une convention — allonger si l'entreprise est loin de l'état stable · C) interdit · D) valable seulement si $g = 0$ **10.** « Année terminale crédible » = A) marge au pic du cycle · B) g, marge, $ROIC$, réinvestissement et risque cohérents avec une firme mature · C) croissance = historique · D) CapEx = 0 **11.** FCFF an 1-5 = 90/100/112/124/135 ; WACC 8 %. PV des flux explicites $\approx$ A) 440,9 · B) 561,0 · C) 396,7 · D) 500,0 **12.** Bridge du cours : EV 1 912,9 – debt 500 + cash 120 = A) 1 532,9 · B) 1 292,9 · C) 2 532,9 · D) 1 412,9 ; /100 actions = 15,33 **13.** Sensibilité $g \times WACC$: quand g monte et WACC baisse, la valeur A) baisse · B) monte · C) ne change pas · D) devient nulle **14.** Scénario vs sensibilité : A) identiques · B) scénario = histoire économique liée ; sensibilité = 1-2 inputs bougés mécaniquement · C) sensibilité = histoire · D) scénario interdit **15.** DDM multi-stage avec K_e qui change chaque année : on discount avec A) $(1+k_e)^t$ simple · B) des facteurs cumulés année par année · C) le k_e stable · D) le WACC **16.** $g =$ rétention $\times$ ROE vient de : A) la put-call parity · B) l'idée que les bénéfices retenus financent la croissance au ROE · C) du CAPM · D) de Bâle **17.** Payout très élevé + g perpétuel élevé : A) toujours cohérent · B) exige un ROE suffisant, sinon incohérent · C) interdit par Gordon · D) implique $K_e < g$ **18.** FCFE = A) $NI + D\&A - CapEx - \Delta NWC +$ net borrowing · B) $NI - D\&A + CapEx$ · C) NOPAT – réinvestissement · D) $EBIT(1-t) + D\&A$ **19.** Dans FCFE, le net borrowing s'ajoute car A) la dette émise libère du cash pour l'equity · B) c'est une charge · C) il

réduit le risque · D) Gordon l'exige **20.** Le DDM est le plus pertinent pour
A) une firme sans dividende · B) une firme mature à payout stable lié à
sa capacité distribuable · C) une startup · D) une firme en LBO

CORRIGÉS (une ligne de « pourquoi » par item)

BLANC A : 1-B · 2-C ($900 - 200 + 50 + 30$) · 3-B · 4-B (cash exclu) · 5-C ($150/900$) · 6-C (récurrence économique) · 7-B (non-op) · 8-A ($100 + 20 - 40 - 10$) · 9-B ($5/20$) · 10-A ($0,40 \times 15$) · 11-B · 12-D ($81,6/0,08 = 1\,020$) · 13-B ($1\,000/1,10^5$) · 14-B ($2,06/0,05$) · 15-C · 16-A ($0,5 \times 14$) · 17-B (D_{n+1}) · 18-B · 19-B · 20-B (devise des CF).

BLANC B : 1-B · 2-C · 3-B ($2\,400 - 500 + 120 - 40 + 35$) · 4-B · 5-A ($197,6 + 45 - 70 - 18$) · 6-B · 7-B ($154,5 \times 30\%$) · 8-A · 9-B · 10-B · 11-B · 12-B · 13-B · 14-B ($2,60/0,05$) · 15-B ($2,60/52$) · 16-B ($0,6 \times 15$) · 17-B · 18-A · 19-B · 20-B.

BLANC C : 1-B · 2-B · 3-A ($1\,050/40$) · 4-A ($420 + 35 - 20 + 12$; le 8 reste) · 5-B ($225/1\,700$) · 6-B · 7-C ($300 + 100 - 60$) · 8-B · 9-B · 10-B · 11-A · 12-A · 13-B · 14-B · 15-B · 16-B · 17-B · 18-A · 19-A · 20-B.

Score cible : 20/20 sur les trois blancs, deux fois de suite, en ≤ 30 min.
Tant que ce n'est pas le cas, relis **seulement** la ligne de mécanique du §0 correspondant à l'erreur (ex. erreur Q12 → ligne 7).